

Sessione del 19 agosto 2026

Grafi: definizioni e rappresentazioni

Fonte verificata: PL2.pdf, Introduzione alla Teoria dei Grafi, slide 1-22. Questa sessione corregge e sostituisce la precedente versione generica.

Obiettivi

Devi saper distinguere il grafo matematico dalla sua rappresentazione, usare n per i nodi e m per gli archi, scegliere tra matrice e lista di adiacenza e motivare tempo e spazio delle operazioni principali.

Teoria indispensabile

Un grafo è una coppia $G=(V,E)$, dove V è l'insieme dei nodi ed E l'insieme degli archi. Nei grafi non orientati un arco è una coppia non ordinata $\{u,v\}$; nei grafi orientati è una coppia ordinata (u,v) .

Matrice di adiacenza: $M[i][j]=1$ se esiste un arco da i a j , 0 altrimenti. Occupa $\Theta(n^2)$, verifica un arco in $O(1)$ e scorre i vicini di un nodo in $\Theta(n)$.

Lista di adiacenza: ogni nodo u ha associata una lista dei nodi adiacenti. Occupa $\Theta(n+m)$, scorre i vicini di u in $\Theta(\text{grado}(u))$ e verifica un arco in $O(\text{grado}(u))$, nel caso peggiore $O(n)$. Nei grafi non orientati ogni arco compare nelle liste di entrambi gli estremi.

In Python, una lista di liste usa spesso l'indice come nodo. Un dizionario ha la stessa idea: ogni chiave è un nodo e il valore è la lista dei suoi vicini.

Esercizi del giorno

1. Sia G un grafo non orientato con nodi $0,1,2,3,4,5$ e archi $\{0,2\}, \{0,5\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}, \{3,5\}, \{4,5\}$. Costruisci la lista di adiacenza completa e verifica che la somma delle lunghezze sia $2m$.
2. Scrivi una funzione che, data una lista di adiacenza non orientata, conti gli archi. Indica l'ipotesi per cui la somma va divisa per due e la complessità.
3. Confronta matrice e lista per queste operazioni: verificare un arco, scorrere tutti i vicini di u , memorizzare un grafo sparso e visitare il grafo. Riporta tempo e spazio secondo PL2.
4. Formalizza la differenza tra grafo orientato e non orientato e riscrivi la lista dell'esercizio 1 come grafo orientato usando gli stessi archi solo nel verso indicato da te.
5. Dimostra che per un albero vale $m=n-1$. Poi spiega perché i grafi planari e gli alberi sono esempi di grafi sparsi.
6. Risolvi gli esercizi teorici della sezione finale di PL2: somma dei gradi, numero pari di nodi di grado dispari, ciclo se ogni grado è almeno 2, due nodi con lo stesso grado e connettività di G o del complementare.

Python da scrivere

Implementa costruzione, stampa e conteggio di una lista di adiacenza. Usa solo liste e funzioni semplici; non usare librerie esterne. Testa grafo vuoto, un solo nodo, grafo sconnesso e grafo con archi duplicati non ammessi.

Verifica finale

Senza appunti, spiega in tre minuti: (a) cosa rappresenta $G[u]$; (b) perché un arco non orientato viene memorizzato due volte; (c) perché la lista occupa $\Theta(n+m)$; (d) quando la matrice è preferibile.

Riferimenti

PL2.pdf: definizione di grafo slide 1-2; matrici slide 8-9; liste slide 10-11; dizionari slide 12; pozzo universale slide 15-21; esercizi slide 22.